

BATCHSENTRY · RELEASE NOTES · V1.0.0

BatchSentry · 批哨兵

GMP 批生产记录半自动合规检查系统

发布说明 v1.0.0

发布日期 2026 年 8 月 20 日

作者 吴思潭 · DeepSeek V4 Flash · GLM 5.2

本文档面向非技术背景的读者编写，尽量使用通俗语言说明系统的使用方法、构建思路与设计哲学。
建议阅读时间：20 分钟。

目录

- 一 写在前面：我们为什么要做这件事
- 二 它是什么：功能总览
- 三 如何使用：逐步操作指南
 - 3.1 安装与启动
 - 3.2 首次配置
 - 3.3 上传批记录
 - 3.4 等待自动处理
 - 3.5 复核界面
 - 3.6 对发现项做裁决
 - 3.7 导出报告
 - 3.8 常见问题
- 四 我们是如何构建的
 - 4.1 用什么语言与技术
 - 4.2 数据如何流转
 - 4.3 三个关键部件
 - 4.4 容错设计：机器也会出错，我们怎么办
 - 4.5 质量保障
- 五 安全、性能与功能亮点
 - 5.1 安全
 - 5.2 性能
 - 5.3 功能亮点
- 六 设计哲学：我们怎么想问题

七 未来展望

7.1 降低噪音：减少误报

7.2 提升准确性与精确性

7.3 拓展与维护

7.4 更远的图景

八 边界与声明（请务必阅读）

九 致谢与作者

一、写在前面：我们为什么要做这件事

在制药行业，每一批药品的生产过程都要被完整地记录在案，这就是“批生产记录”。它记载了从投料到成品每一步的操作、时间、参数和检验结果。按照 GMP（药品生产质量管理规范）的要求，这些记录必须被逐项核对——参数有没有超限、时间有没有矛盾、批号有没有写错、记录有没有缺失。这些核验直接关系到药品的质量与患者的用药安全。

而现实中的核对工作，主要依赖人工逐页翻阅。一位复核人员面对一本几十页、上百页的批记录，需要反复对照、查找、比对，既枯燥又费力。人不是机器，长时间重复工作难免疲劳、疏漏；出于时间成本的考虑，许多核对也只能是抽样进行，而非全量核验。

我们做 BatchSentry（批哨兵），就是想回答一个问题：**能不能让机器先做一遍“机械性”的检查，把人从重复劳动中解放出来，让专业人员的精力集中在真正需要判断的事情上？**

答案是一套“人机协同”的工作方式：机器负责“看”和“筛”——它逐页阅读、提取、比对，把可疑之处挑出来；人负责“审”和“定”——专业人员在机器的提示下逐条复核，做出最终裁决。机器不替代人，它只是让人的时间花在刀刃上。

一句话概括：上传批生产记录的 PDF，系统自动完成阅读、提取与初步检查，生成一份“待复核清单”，由专业人员逐条确认后导出正式报告。

二、它是什么：功能总览

BatchSentry 是一款安装在你自己电脑上的桌面软件（单机应用），用一句话描述它的工作：
把“批生产记录 PDF”变成“检查报告 + 待人工复核清单”。

它的核心功能可以分为六步，这也是数据在系统里流动的完整路径：



整个过程中，系统会实时显示进度（例如“OCR 12/51 页”），你不需要守着它；任务完成后可以随时回来复核。下面是各个能力的一览：

能力	说明
上传与识别	PDF、图片（jpg/png/webp/bmp/tif 等）均可；自动识别重复文件防止重复分析；超大文件自动分块处理
自动检查	时间倒挂、参数越限、批号不一致、记录缺失、签名时间异常等检查项；也支持用户自定义合规规则
人工复核	三栏对照界面（页码导航 PDF 原件 发现项清单），点击发现项可直接定位到原文位置
报告导出	一键导出 Markdown 或 JSON 格式报告，包含全部发现项与复核结论
消息通知（可选）	任务完成时可推送消息提醒（如飞书），无需守在电脑前

三、如何使用：逐步操作指南

3.1 安装与启动

- 拿到安装包后（Windows 系统，单文件可执行程序），**双击**即可启动。无需安装、无需配置数据库、无需任何技术操作。
- 启动后会自动打开操作界面；关闭界面即退出程序。
- 程序的所有数据都保存在你自己的电脑里，不会上传到任何公共服务器（除你主动配置的 OCR / AI 服务外，见 3.2）。

3.2 首次配置

系统需要两类外部服务才能工作，它们都由你自己决定用哪一家、是否配置：

服务	用途	说明
OCR 服务	把扫描件变成文字	支持两家常见服务商（如 MinerU、PaddleOCR），配置了哪家就用哪家；两家都配置时，一家出问题系统会自动切换到另一家
AI 大模型服务	理解记录内容、提取数据、语义检查	内置多家主流模型供应商（如 DeepSeek、SiliconFlow 等），也支持添加自定义供应商；填写密钥后即可使用

操作路径：主界面右上角进入**"设置"页面** → 选择服务商、填入密钥 → 点击**"测试连接"**按钮，系统会验证服务可用后再开始使用。密钥只在本地保存，界面上只显示前后几位字符，防止偷看。

小提示：不配置任何服务，系统也可以正常打开，只是无法处理任务。配置完成后无需重启，立即生效。

3.3 上传批记录

- 在主界面上，把批记录文件**拖进上传区域**，或点击选择文件。支持 PDF，也支持 jpg / png / webp / bmp / tif 等图片格式——纸质记录拍照后也能直接用。
- 单个文件上限 200MB，足够覆盖绝大多数批记录。

- 如果上传的文件与之前分析过的文件完全相同，系统会**提醒你“该文件已分析过”**并给出旧任务的入口，避免重复花钱、重复等待。确需重新分析时，可以显式选择“强制重新分析”。
- 上传后任务自动开始，无需其他操作。

3.4 等待自动处理

- 任务列表里可以看到每个任务的实时状态与进度，例如“OCR 12/51”、“正在分析第 18/51 页”，都是**实时推送**的，不需要刷新页面。
- 一个批记录从上传到出结果，通常需要几分钟（取决于页数、服务商速度）。期间你可以关闭界面，完成后（若配置了通知）会收到提醒。
- 系统同时最多处理 3 个任务，其余任务排队等待，防止电脑内存耗尽。
- 如果某个任务中途失败（例如 OCR 服务临时不可用），状态会变为“错误”，界面上会显示原因；对“卡住”的任务系统也会自动检测并恢复。

3.5 复核界面

任务完成后，点击任务进入**复核界面**。这是一个三栏布局，全部对照一目了然：

区域	作用
左栏 • 页码导航	列出全部页码；有发现问题的页会带标记，点击直接跳转；显示整本记录的发现项数量统计
中栏 • PDF 原件	显示该页的原始扫描件，可缩放查看；这是复核的“证据”，一切判断以原件为准
右栏 • 发现项清单	机器发现的全部问题，按严重程度排序（重要 / 警告 / 提示）；点击任意一条，中栏会自动定位到对应原文位置

系统还会在界面上提示每页的“识别置信度”——如果某页识别得不好（例如扫描质量差），会明确标注“此页识别可能不完整”，提醒你重点人工核对，绝不隐瞒机器的不足。

3.6 对发现项做裁决

每条发现项都不是最终结论，而是**待复核的建议**。你可以对每条做出三种处理：

- **确认**：认同该问题，它将被记入正式报告；
- **驳回**：这是误报，记录被识别错了或判断不当，不会记入报告；

- **纠正：**问题属实，但系统描述不准确，你可以修改描述后确认。

每条裁决都可以附上复核意见与姓名，形成完整的“人审”痕迹，满足质量审计的追溯要求。

3.7 导出报告

- 复核完成后，一键导出**检查报告**（Markdown 或 JSON 格式）。
- 报告包含：批次与文件信息、全部发现项（含严重程度、来源、页码、复核结论）、以及本次分析使用的服务记录（用于追溯：哪个模型、哪个版本、何时处理的）。
- 报告可直接用于内部留档，也可供后续流程（如偏差处理）使用。

3.8 常见问题

问题	怎么办
任务显示“错误”	查看错误原因：通常是 OCR 或 AI 服务临时不可用（网络、密钥过期、服务商故障）。修复后在任务上点“重试”即可，已识别的部分不会重复处理
部分页面识别为空	系统会自动尝试“自愈”：把空页单独重新识别一遍；仍为空的会明确标记出来，供你人工核对原件
发现项太多、看着像误报	这是正常的：机器宁多勿漏。逐条驳回误报即可，最终报告只记录确认与纠正的内容
担心 AI 编造数值	系统内置“防编造”校验：AI 提取的每个数值都必须能在原文里找到，找不到会明确提示“该值未见原文，请重点核对”

四、我们是如何构建的

4.1 用什么语言与技术

整个系统用一套非常主流、成熟的技术组合构建，我们不追求新奇，只追求稳妥：

- **Python（主要开发语言）**：当今应用最广泛的编程语言之一，在数据处理、人工智能生态上积累深厚，可靠性高。
- **网页技术做界面**：操作界面用网页技术（HTML / CSS / JavaScript）编写——就是每个浏览器都认识的那套语言，界面渲染快、交互流畅。
- **Electron 桌面外壳**：把“网页界面 + 后台程序”打包成一个双击即用的桌面应用，像普通软件一样使用，无需任何命令行操作。
- **云服务（可选配置）**：文字识别与智能分析调用的是你配置的云服务（OCR 与 AI 大模型），这也是整个系统里唯一需要联网的部分。

4.2 数据如何流转

数据在系统中走一条“流水线”，每一步的产出是下一步的输入（详见第二章的流程图）。需要特别说明的是每个环节的状态都可查询、可追溯：

阶段	做什么	产出物
① 上传	接收文件、校验格式与大小、防止重复	任务记录（含文件指纹）
② OCR	每页文字识别	每页的识别文本
③ 智能提取	逐页整理成结构化数据（工序、时间、参数、数值）	每页的数据表
④ 自动检查	规则线 + 智能线并行检查	发现项清单（带来源标注）
⑤ 人工复核	逐条裁决	复核结论（谁、何时、什么意见）
⑥ 报告导出	汇总生成	正式检查报告

4.3 三个关键部件

OCR——“机器的眼睛”

文字识别技术，把扫描件里的图像文字“读”成可编辑的文字。我们同时支持两家主流 OCR 服务，一家为主、另一家备用：主服务出问题自动切换，识别结果太少时也会自动换用备用服务重新识别，尽量保证“机器读到的”与“纸上写的”一致。

大语言模型——“机器的大脑”

就是大家熟知的 AI 聊天助手背后的技术。在这里它不做对话，而是执行两项“阅读理解”任务：一是把 OCR 出来的杂排版文字整理成规整的数据表（哪一步、什么时间、什么参数、多少数值）；二是通读整本记录，发现需要跨页对比才能看出的语义问题（例如前后记录自相矛盾）。我们要求模型“只依据原文回答”，并校验它提取的数值必须能在原文中找到，防止它“自由发挥”。

规则引擎——“机器的标尺”

一系列由人预先定义好的、确定性的检查逻辑，例如：结束时间不能早于开始时间、温度不能超出工艺范围、批号必须前后一致、必备栏目不能空缺。规则检查是“铁面无私”的——同样的输入永远得到同样的结论，不消耗任何智能服务费用，速度极快。

两条检查线的关系：规则线保证“该查的必查到”（确定性），智能线负责“人一眼能看出的怪事也能被机器看出来”（灵活性）。两者互补，共同产出发现项清单。

4.4 容错设计：机器也会出错，我们怎么办

做工程的人都知道：任何环节都可能出错，关键是出错后系统如何自处。我们把“容错”当作第一等设计原则：

- **双 OCR 自动切换：**主识别服务故障或结果明显不全时，自动换用备用服务重新识别；
- **空页自愈：**某页识别结果为空时，自动把该页单独重新识别（大文件更容易出现这种问题）；
- **AI 应答容错：**AI 偶发返回格式混乱时，自动重试并提示“上次格式有误，请按规范回答”；
- **单点失败不拖垮整体：**某页分析失败，只标记该页，其余页面照常完成，任务进入“部分完成”状态并明确提示；
- **卡死任务自动恢复：**程序异常退出后重启，会自动检测并标记未完成的任务，数据不会错乱；
- **中断可恢复：**中途停止的任务，重试时已完成的页面不会重复处理，省钱省时。

4.5 质量保障

- 整套系统带有一套**1000+ 个自动化测试用例**（当前 1015 个），覆盖核心逻辑的 90% 以上代码路径，每次改动都会全量回归验证；

- 全部 37 项服务接口经过拆分重构前后的**逐一对照回归**，确认行为完全一致；
- 真实文件全链路验证：使用真实批记录 PDF 跑通“上传 → 识别 → 提取 → 检查 → 复核 → 报告”完整流程。

五、安全、性能与功能亮点

5.1 安全

药品生产数据属于敏感数据，我们把安全当作底线：

- **本地运行、不对外暴露**：程序只在本机工作，不向公网开放任何端口；除你主动配置的 OCR / AI 云服务外，数据不出本机；
- **密钥保护**：AI / OCR 服务的密钥只在本地加密保存，界面展示时自动打码；
- **防跨站攻击**：外界网页无法借用你的浏览器偷偷指挥本程序（跨站请求防护 + 来源校验）；
- **文件防线**：上传文件校验真实格式（不只看后缀名）、限制大小、防止伪装文件与路径越权读取本机文件；
- **GMP 审计追踪**：每一次 AI 调用（用了哪个模型、什么版本、消耗多少、成败与否）都有记录；每一个复核动作（谁、何时、什么结论）都有留痕——这正是制药行业审计所要求的可追溯性；
- **接口全守卫**：所有读、写接口都校验来源，非本机请求一律拒绝。

5.2 性能

- **实时进度**：任务进度实时推送（OCR 页数、分析页数），无需轮询刷新；
- **并发控制**：默认最多 3 个任务并行，防止大文件把内存占满；
- **页面渲染缓存**：PDF 预览页渲染结果有缓存，翻页不重复渲染、不卡顿；
- **断点续做**：已完成页面不重复处理（见 4.4）；
- **重构零回退**：近期完成的大规模代码整理（模块化拆分），经过对比验证对运行性能无任何回退。

5.3 功能亮点

- **跨页关联检查**：不止检查单页，还能跨页比对——例如“第 9 页工序结束时间早于第 10 页工序开始时间”这类需要通读全册才能发现的问题；
- **防“AI 编造”**：AI 提取的数值必须能在原文中找到，找不到即显式提示复核（见 3.8）；
- **自定义合规规则**：企业自己的工艺标准、内控要求，可以写成规则注入系统，随批随检；
- **识别质量透明**：每页的识别置信度、识别不完整的页面、AI 不确定的数值，都如实标注，绝不隐瞒；

- **图片直传：**纸质记录拍照即可上传，自动转成标准格式处理；
- **任务管理：**历史任务可归档、可删除、可重新分析，重复文件自动识别（防止重复花钱）。

六、设计哲学：我们怎么想问题

6.1 界面：极简与克制

我们的界面设计借鉴了现代工具软件（如 Notion 等）的**极简主义风格**：白底、黑字、平直的列表、克制的配色、没有花哨的装饰和动画。为什么这么做？因为这是一款**每天都要长时间使用的专业工具**——界面越安静，使用者越容易专注在内容本身（批记录、发现项、原件）。我们用“降低视觉噪音”的方式，帮助复核人员降低“认知负担”：信息层级一目了然（左页码、中原件、右问题），严重度用克制的颜色区分，操作路径不超过两级。好工具的设计哲学是“让人感觉不到工具的存在”。

6.2 工程：可靠优先、可追溯、可维护

- **可靠优先**：宁可慢一点，不可错一点。容错、重试、自愈（见 4.4）都是这一原则的落地；
- **可追溯**：制药行业要求“可追溯”，所以每一次 AI 调用、每一个复核动作都留痕（见 5.1）；
- **可维护**：代码坚持模块化——把大文件拆分成职责清晰的小模块，每段代码都写清楚用途，并配有 1000+ 自动化测试兜底。这样即使未来有新人接手，也能快速理解与改进，而不是“一个不敢动的黑盒子”。

6.3 人的位置：AI 永远只是“提建议的人”

这是整个系统最重要的一条设计原则：**AI 只提建议，人做裁决**。系统里没有任何一个环节会“替人做决定”——所有发现项都以“待复核”状态呈现，等待专业人员逐条确认；系统的不足（识别不全、数值存疑）全部如实标注。我们相信，技术最好的姿态是**辅助人的判断，而不是替代人的判断**。

七、未来展望

7.1 降低噪音：减少误报

当前版本的原则是“宁多勿漏”，代价是会出现一定比例的误报（把正常记录判断为可疑）。这是刻意的保守选择，但也是我们下一步要持续优化的方向：

- **置信度分级**：为每条发现标注“系统有多确定”，让复核人员优先处理高置信度问题；
- **区分“风格差异”与“真实异常”**：例如记录填写格式不规范但数值正确，不应与真实违规同等对待；
- **反馈闭环**：人工驳回的记录将沉淀为经验（在保护隐私的前提下），让系统从“被纠正”中学习，同类误报越来越少。

7.2 提升准确性与精确性

- **识别层面**：优化扫描件预处理（倾斜校正、表格线识别、印章遮挡处理），让“机器读到的”更接近“纸上写的”；
- **规则层面**：把更多专家经验固化为规则模板（如行业标准、工艺规程），形成可复用的规则库；
- **智能层面**：探索“多模型交叉验证”——同一问题让多个模型独立判断，取共识结果，进一步降低单模型误判；
- **数值层面**：更精细的数值校验，包括单位换算、有效数字、时间精度。

7.3 拓展与维护

我们在架构上为“可持续演进”做了准备：模块化设计意味着——新增一条检查规则、接入一家新的 OCR 服务、更换或增加一个 AI 模型供应商，都不需要改动系统主体，几小时内即可完成接入。这意味着系统可以跟着行业要求、跟着技术发展持续演进，而不是一次性用完就废。

7.4 更远的图景

坦率地说，我们更期待这样一个未来：当批生产记录**全流程电子化、系统化**——数据在生产线上实时生成、结构完整、天然合规——到那时，这类“半自动检查”工具的价值将自然消退。

BatchSentry 的定位就是**过渡期的桥梁**：在纸质记录与电子化之间，先用 AI 帮行业把“人海核对”的负担卸下来。如果有一天它不再被需要，那恰恰说明行业已经走到了更好的阶段。

八、边界与声明（请务必阅读）

1. **本应用是辅助工具，不是裁决工具。**所有检查结果均属“提示”性质，最终判断以具有资质的专业审核人员为准。本应用不构成任何质量合格证明，也不替代 GMP 法规要求的人工审核流程。
2. **本应用是过渡工具。**它的价值在于“当前阶段人机协同”：在批生产记录尚未全流程信息化的当下，帮助降低人工核对负担。若未来记录全流程电子化、结构化数据直接生成，本工具的使命即告完成，届时使用者应优先采用信息化的原生方案。
3. **我们保持谦虚。**本方案只是众多可行思路中的一种，绝不敢自称最优解；它的提出不阻碍、也不应阻碍任何更好的想法与方案的诞生。我们更希望它成为一块“垫脚石”。
4. **我们保持开放。**欢迎任何使用反馈、批评与建议；欢迎感兴趣的朋友一起参与构建与改进。每一个真实的业务场景，都比我们的想象更能定义“什么是好的工具”。
5. **数据与责任。**使用本应用处理的数据由使用者自行管理与负责；外部 OCR / AI 服务的数据处理政策以服务商声明为准。

九、致谢与作者

作者

角色	署名
产品构想 · 需求定义 · 工程实现 · 测试验证	吴思潭
AI 协作编程伙伴 · 代码实现 · 测试编写 · 文档协助	DeepSeek V4 Flash
AI 协作编程伙伴 · 代码实现 · 测试编写 · 文档协助	GLM 5.2

说明：本项目的代码由人类工程师与 AI 编程助手结对完成——人类负责产品判断、架构决策与最终验收，AI 负责具体编码、测试与文档的编写。我们相信这是当下一一种诚实而高效的工作方式，也欢迎对这个工作方式本身的讨论。

致谢

感谢所有参与试用、提出反馈的朋友与同事，你们的每一次“这里不对劲”“这里看不懂”都是这个工具前进的动力。也感谢开源社区与各服务提供商提供的优质基础设施。

项目信息

项目开源仓库：github.com/haowuxiwang/BatchSentry（欢迎提出 Issue 或建议）

版本：v1.0.0（2026 年 8 月 20 日）

吴思潭 2026 年 8 月 20 日